Sistemas Lineares

Sistemas Lineares

- Forma geral

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

a_{ij} *são os coeficientes,* x_i *são as incógnitas e* b_i *são os termos independentes*

Ex:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ 4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

- Forma Matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

- Onde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- <u>Ex</u>:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- Classificação quanto ao número de Soluções
  - Incompatível: não possui solução

    Ex:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow 2l_1 - l_2 \Rightarrow 0 = -2, mas\, 0 \neq \text{-}2!!!!!!$$

  - Compatível: possui solução (1 ou mais)
    - Determinado: solução única

    Ex:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2l_1 - l_2 \Rightarrow 3x_2 = 6 \Rightarrow S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

    - Indeterminado: várias soluções

    Ex:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \Rightarrow 2l_1 - l_2 \Rightarrow 0 = 0, S = \begin{bmatrix} x_1 \\ 3 - x_1 \end{bmatrix}, \; x_1 \in R.$$

- Sistema triangular

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

❖ Substituições Retroativas

- Ex:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 = -10 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 4x_3 - 5x_4 = 3 \\ 2x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_4 = \frac{2}{2} \Rightarrow x_4 = 1$$

$$\begin{aligned} 4x_3 - 5x_4 &= 3 \\ 4x_3 - 5 \cdot 1 &= 3 \\ x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 + x_3 - 2x_4 &= -1 \\ x_2 + 2 - 2 \cdot 1 &= -1 \\ x_2 &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 &= -10 \\ 3x_1 + 4 \cdot (-1) - 5 \cdot 2 + 1 &= -10 \\ x_1 &= 1 \end{aligned}$$

Métodos de solução numéricos

- Diretos: número finito de passos
  - Gauss
  - Jordan

- Iterativos: seqüência de aproximações para o valor do vetor solução até uma precisão pré-estabelecida
  - Jacobi
  - Gauss-Seidel

Método de Gauss

- Consiste em transformar o sistema linear original num outro equivalente com matriz dos coeficientes triangular superior.

- Dois sistemas são equivalentes quando possuem a mesma solução.

- Para se transformar o sistema linear em outro equivalente, utiliza-se transformações elementares:
  - Troca de ordem das equações;
  - Multiplicação de uma equação por um número real não nulo;
  - Substituição de uma equação por uma combinação linear dela mesma com outra equação.

- **Etapas**

1) Escrever a matriz aumentada do sistema;

$$[A\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

2) Transformar a matriz A em uma matriz triangular superior;

3) Resolver por substituições retroativas.

Passos da Eliminação de Gauss

Com n-1 passos o sistema linear AX=B é transformado num sistema triangular equivalente UX=C, que pode ser resolvido por substituições retroativas.

- **Passo 1**
  - Se $a_{11} \neq 0$
  - Calcular o(s) multiplicador(es): $m_{i1} = -\dfrac{a_{i1}}{a_{11}}, 1 < i \leq n$
  - Calcular a nova matriz dada por:

$$l_1 = l_1$$

$$l_i = m_{i1} l_1 + l_i$$

Passos da Eliminação de Gauss

❖ Passo 2

- Se $a_{22} \neq 0$
- Calcular o(s) multiplicador(es): $m_{i2} = -\dfrac{a_{i2}}{a_{22}}, 2 < i \leq n$
- Calcular a nova matriz dada por:

$$l_1 = l_1$$

$$l_2 = l_2$$

$$l_i = m_{i2} l_2 + l_i$$

. . .

Passos da Eliminação de Gauss

❖**Passo k=n-1**

- Se $a_{k,k} \neq 0$
- Calcular o multiplicador $m_{ik} = -\dfrac{a_{ik}}{a_{kk}}, i = n$
- Calcular a nova matriz dada por:

$$l_1 = l_1$$
$$l_2 = l_2$$
$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot$$
$$l_i = m_{i2} l_2 + l_i$$

- Ex: Resolver o sistema linear pelo método de eliminação de Gauss, com 3 casas decimais:

a)

$$\begin{cases} 0{,}25x_1 + 0{,}30x_2 + 0{,}12x_3 = 0{,}795 \\ 0{,}12x_1 + 0{,}18x_2 + 0{,}24x_3 = 0{,}600 \\ 0{,}24x_1 + 0{,}13x_2 + 0{,}22x_3 = 0{,}710 \end{cases}$$

Cuidado com as operações na calculadora!!!!

Cuidado!!!!

$$-2 \div 3 = -0{,}667 \rightarrow A$$

$$i)\, A \times 3 + 2 = 0{,}000$$

$$ii)\, -0{,}667 \times 3 + 2 = -0{,}001$$

Em muitos casos, se a memória não for usada, não será possível zerar os termos da matriz dada!!!

- Ex: Resolver o sistema linear pelo método de eliminação de Gauss, com 3 casas decimais:

a)

$$\begin{cases} 0{,}25x_1 + 0{,}30x_2 + 0{,}12x_3 = 0{,}795 \\ 0{,}12x_1 + 0{,}18x_2 + 0{,}24x_3 = 0{,}600 \\ 0{,}24x_1 + 0{,}13x_2 + 0{,}22x_3 = 0{,}710 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0{,}12 & 0{,}18 & 0{,}24 & 0{,}600 \\ 0{,}24 & 0{,}13 & 0{,}22 & 0{,}710 \end{pmatrix}$$

$$Etapa\,1: Zerar\ os\ elementos\ a_{21}\ \ e\ \ a_{31}$$

$$a_{11} = 0{,}25$$

$$m_{21} = -\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{0{,}12}{0{,}25} = -0{,}48 \rightarrow A$$

$$m_{31} = -\frac{a_{31}}{a_{11}} = -\frac{0{,}24}{0{,}25} = -0{,}96 \rightarrow B$$

$$\Rightarrow \begin{cases} l_1 = l_1 \\ l_2 = Al_1 + l_2 \\ l_3 = Bl_1 + l_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0{,}12 & 0{,}18 & 0{,}24 & 0{,}600 \\ 0{,}24 & 0{,}13 & 0{,}22 & 0{,}710 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0 & 0{,}036 & 0{,}182 & 0{,}218 \\ 0 & -0{,}158 & 0{,}105 & -0{,}053 \end{pmatrix}$$

$$Etapa\,2: Zerar\,o\,elemento\,a_{32}$$

$$a_{22} = 0{,}036$$

$$m_{32} = -\frac{a_{32}}{a_{22}} = -\frac{-0{,}158}{0{,}036} = 4{,}389 \rightarrow C$$

$$\begin{cases} l_1 = l_1 \\ l_2 = l_2 \\ l_3 = Cl_2 + l_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0 & 0{,}036 & 0{,}182 & 0{,}218 \\ 0 & -0{,}158 & 0{,}105 & -0{,}053 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0 & 0{,}036 & 0{,}182 & 0{,}218 \\ 0 & 0 & 0{,}904 & 0{,}904 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0{,}25 & 0{,}30 & 0{,}12 & 0{,}795 \\ 0 & 0{,}036 & 0{,}182 & 0{,}218 \\ 0 & 0 & 0{,}904 & 0{,}904 \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} 0{,}25x_1 + 0{,}30x_2 + \ \ 0{,}12x_3 = 0{,}795 \\ \qquad\qquad 0{,}036x_2 + 0{,}182x_3 = 0{,}218 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad 0{,}904x_3 = 0{,}904 \end{cases} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sistema compatível determinado

Método de Gauss com Pivotação Parcial

- Semelhante ao método de Gauss
- Consiste em escolher o elemento de maior módulo em cada coluna para ser o pivô (comparando os elementos posicionados da diagonal principal para baixo)
- Ex: Resolver o sistema com precisão de 2 casas decimais

$$\begin{cases} 3x + 2y + 2z = 9 \\ 4x + y + 3z = 9 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Cálculo de determinantes usando o método de Gauss com pivotação parcial

- Depois de transformar a matriz em triangular superior, o determinante será obtido pelo produto dos elementos da diagonal principal, lembrando que cada troca de linhas implica na troca do sinal do determinante.

- EX: Calcular o determinante de A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Método de Jordan

Transforma a matriz dos coeficientes em matriz diagonal.

Exemplo:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4 \\ 2x - y - z = 0 \\ x - y - z = -1 \end{cases}$$

Obs: Em cada passo faz-se o teste do pivô $a_{ii} \neq 0.$

Se for igual a zero, realiza-se troca de linhas (da posição do pivô para baixo) .

Inversão de matrizes usando o método de Jordan

$$Teorema: \ Uma\ matriz\ A\ é\ inversível\ se, e\ somente\ se, I_n \sim A. Neste\ caso, a\ mesma$$

$$sucessão\ de\ operações\ elementares\ que\ transformam\ A\ em\ I_n, transformam\ I_n\ em\ A^{-1}.$$

- Transforma-se a matriz **A** (dos coeficientes) em identidade aplicando as mesmas transformações em uma matriz I (identidade de mesma ordem que A). Após essa transformação, a matriz I será a inversa de **A**.

- EX: Determine a inversa de A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Método de Jacobi (ou Gauss-Jacobi)

- Conhecido $X^{(0)}$ (aproximação inicial) obtém-se consecutivamente os vetores $X^{(1)}$, $X^{(2)}$,...,$X^{(n)}$.

Seja o sistema linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots\ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots\ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \ldots\ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Se $a_{ii} \neq 0$ para $i = 1,2,\ldots,n$ **podemos isolar** x_i **por separação da diagonal.**

Iterativamente, o sistema é reescrito como:

$$
\begin{cases}
x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \ldots\ldots - a_{1n}x_n^{(k)}\right) \\
x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)} - \ldots\ldots - a_{2n}x_n^{(k)}\right) \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
x_n^{(k+1)} = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}x_1^{(k)} - a_{n2}x_2^{(k)} - \ldots\ldots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)}\right)
\end{cases}
$$

Teste de Parada

- Se a sequência $X^{(k+1)}$ estiver suficientemente próxima de $X^{(k)}$, o processo é encerrado.
- Dada uma precisão ε, quando

$$d_r^{(k+1)} = \frac{d^{(k+1)}}{\max\limits_{1 \le i \le n} \left| x_i^{(k+1)} \right|} < \varepsilon, \quad \text{onde} \quad d^{(k+1)} = \max \left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right|$$

então $X^{(k+1)}$ é a solução do sistema linear.

- Computacionalmente, um número máximo de iterações também é critério de parada.

<u>Exemplo</u>: Resolva o sistema linear

$$\begin{cases} 10\,x_1 + 2\,x_2 + x_3 = 7 \\ 1\,x_1 + 5\,x_2 + x_3 = -8 \\ 2\,x_1 + 3\,x_2 + 10\,x_3 = 6 \end{cases}$$

Com $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.7 \\ -1.6 \\ 0.6 \end{pmatrix}$ e $\varepsilon = 0.05$

Critérios de Convergência

- Nos métodos iterativos são necessários critérios que garantam a convergência.

Critério das linhas

"Seja $\alpha_k = (\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}|) / |a_{kk}|$. Se $\alpha = \max_{1 \leq k \leq n} \alpha_k < 1$

então os métodos de Gauss-Jacobi gera uma série convergente para a solução do sistema independentemente de $X^{(0)}$.

Obs: O *critério das linhas é condição suficiente para convergência!*

- Ex: 1) Considere o sistema já estudado:

$$\begin{cases} 10\,x_1 + 2\,x_2 + x_3 = 7 \\ 1\,x_1 + 5\,x_2 + x_3 = -8 \\ 2\,x_1 + 3\,x_2 + 10\,x_3 = 6 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = \frac{2+1}{10} = 0.3 < 1 \qquad \alpha_2 = \frac{1+1}{5} = 0.4 < 1 \qquad \alpha_3 = \frac{2+3}{10} = 0.5 < 1$$

$$\alpha = \max_{1 \le k \le n} \alpha_k = 0.5 < 1$$

Portanto, a convergência está garantida!!!

MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL

- O Método de Gauss-Seidel é uma variação do Método de Gauss-Jacobi, pois para calcular $x_j^{(k+1)}$ utilizamos os valores de

$$x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, x_3^{(k+1)}, \ldots\ldots, x_{j-1}^{(k+1)}$$

já calculados.

MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \ldots\ldots - a_{1n}x_n^{(k)}\right)$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \ldots\ldots - a_{2n}x_n^{(k)}\right)$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n2}x_2^{(k+1)} - \ldots\ldots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k+1)}\right)$$

Obs: Verificar a convergência como no método de jacobi utilizando o **Critério das linhas.**

MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL

<u>Ex</u>: Resolva o sistema linear $\begin{cases} 5\,x_1 + 1\,x_2 + 1\,x_3 = 5 \\ 3\,x_1 + 4\,x_2 + 1\,x_3 = 6 \\ 3\,x_1 + 3\,x_2 + 6\,x_3 = 0 \end{cases}$

Com $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\varepsilon = 0.05$, utilizando 4 casas decimais.

Métodos Diretos e Iterativos - Comparação

- Métodos diretos: resolvem através de passos finitos qualquer sistema não-singular (possui uma única solução). Resolvem com eficiência sistemas não-esparsos. Podem gerar mais erros de arredondamento.

- Métodos Iterativos: São mais adequados na resolução de sistemas esparsos. Geram menos erros de arredondamento quando a convergência é garantida.

Obs: Uma matriz é dita esparsa quando possui uma grande quantidade de elementos nulos.

Referências

- BARROSO, L. C.; BARROSO, M. M. A.; CAMPOS, FILHO, F. F.; CARVALHO, M. L. B. & MAIA, M. L. Cálculo Numérico (com aplicações). Editora Harbra, São Paulo, 1987.
- RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R.; Cálculo Numérico- Aspectos teóricos e computacionais. Makron books, São Paulo, 1996.